기말고사 전, 찐막 한 장!

헷갈리는 관계만 최종 점검

1. 마찰 전기·유도: 전자의 이동

마찰 전기: 서로 다른 두 물체를 마찰할 때
전자가 물체 사이를 이동하여 생기는 전기.

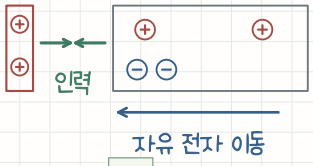
전자 잃음 → (+) / 전자 얻음 → (−)

이동하는 것은 ____! 원자핵은 제자리.

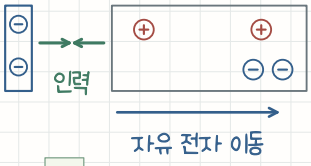
같은 전하 → ____ / 다른 전하 → ____

정전기 유도: 가까이만! 금속 내부의 전자 이동

(+)대전체 가까이



(−)대전체 가까이



가까운 쪽 ____ · 먼 쪽 같은 전하 / 전체 ____

※ 접자분리 없이 대전체를 가까이만 한 경우

2. 전류·전압·저항 + 옴의 법칙

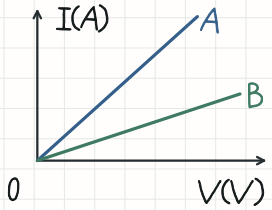
I 전류[A] · V 전압[V] · R 저항[Ω]

금속 도선: 전류 (+→−) / 전자 (−→+)

I = _____ V = I × R R = V ÷ I

전류: 전하의 흐름 · 전압: 전류를 흐르게 하는 힘 · 저항: 전류의 흐름 방해

R 일정: V↑ → I↑ / V 일정: R↑ → I↓



원점 지나는 직선

기울기 = 1/R

기울기 A>B

→ 저항 A<B

길이↑ → R↑ / 굵기↑ → R↓

※ 같은 재질·나머지 조건 일정 / 옴의 법칙은 온도 일정

3. 직렬 vs 병렬: 같은 것을 찾자

	직렬: 한 줄	병렬: 여러 갈래
		
같음	____ 같음	____ 같음
나뉨	V = V1 + V2	I = I1 + I2
저항 추가	전체 저항 ↑	전체 저항 ↓
단선	모두 꺼짐	그 갈래만 꺼짐

가정은 병렬! 같은 전압 + 각각 독립 작동

멀티탭: 갈래 전류 합 ↑ → 과부하·과열 주의

4. 전력과 전력량, 이름부터 구별

소비 전력: 1초 동안 쓰는 전기 에너지

단위 W / 1 W = 1 J/s / 1 kW = 1000 W

전력량: 일정 시간 동안 쓴 전기 에너지

전력량 = _____

W × h → Wh / 1 kWh = 1000 Wh

같은 시간: 전력↑ → 전력량↑

전기 → 빛(전등)·열(난로)·운동(선풍기)

효율: 필요한 형태로 전환되는 비율

같은 성능·시간: 사용 에너지↓ → 효율↑

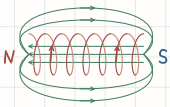
5. 자기장: 방향과 세기

나침반 ____ 방향 = 그곳의 자기장 방향

자기력선 촘촘 → 세다 / 멀어질수록 약하다


전류 나옴
→ 반시계


전류 들어감
→ 시계



코일 내부
자기장 ←

직선: 엄지 전류 / 감은 손가락 자기장

코일: 감은 손가락 전류 / 엄지 N극 쪽

전류 세기↑ → _____

전류 방향 반대 → 자기장 방향 반대

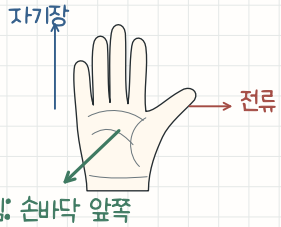
전자석 = 코일 + 철심 / 전류로 켜고 끄기

※ 세기 비교: 같은 코일·다른 조건 일정

6. 힘의 방향 → 회전과 진동

자기장 속 코일에 전류 → N극·S극이 생김

→ 코일과 자석 상호작용



오른손바닥!

엄지 = 전류

네 손가락 = 자기장

힘: 손바닥 앞쪽

전류 또는 자기장 하나만 반대 → 힘 반대

둘 다 반대 → 힘은 원래 방향!

전류↑ / 자기장↑ → 받는 힘↑

※ 다른 조건이 같을 때

전동기: 두 변이 반대 힘 → ____

스피커: 전류 방향이 계속 바뀜 → ____